(பெரும்பாலும் சுடர்) தரும் வேதிவினைகள், எரிதல் வினைகள் எனப்படும். ஆல்கேன்கள் போதுமான அளவு ஆக்சிஜனுடன் எரிக்கப்படும்போது, கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீர் ஆகியன உருவாகின்றன .

எடுத்துக்காட்டு:

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O \quad \Delta H° = -890.4 kJ$$

ஆல்கேன்கள், போதுமான ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலையில் எரிக்கப்படும்போது, கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் கரியைத் தருகின்றன.

$$2CH_4 + 3O_2 \xrightarrow[1273K]{Ni} 2CO + 4H_2O$$

$$CH_4 + O_2 \longrightarrow C + 2H_2O$$

தன் மதிப்பீடு

6) புரப்பேனின் எரிதல் வினையினை எழுதுக $\Delta H° = -2220$ kJ

2) ஹாலஜனேற்றம்:

ஹாலஜனேற்ற வினை என்பது ஆல்கேன்கள் மற்றும் ஹாலஜன்களுக்கு இடையே நிகழும் ஒரு வேதிவினையாகும். இதில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன் அணுக்கள், ஹாலஜன்களால் பதிலீடு செய்யப்படுகின்றன. ஹாலஜனேற்ற வினைகளின் முக்கியமானவை குளோரினேற்றம் மற்றும் புரோமினேற்றமாகும். எனினும், புளூரினேற்றம் மிக வேகமாகவும், ஐயோடினேற்றம் மிக மெதுவாகவும் நடைபெறுகின்றன. வெப்பம் அல்லது ஒளி முன்னிலையில், மீத்தேன் குளோரினுடன் கீழ்கண்டவாறு வினைபடுகின்றது.

$$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow[\text{வெப்பம்}]{\text{ஒளி மற்றும்}} CH_3Cl + HCl$$
மெத்தில் குளோரைடு

$$CH_3Cl + Cl_2 \xrightarrow[\text{வெப்பம்}]{\text{ஒளி மற்றும்}} CH_2Cl_2 + HCl$$
மெத்திலீன் குளோரைடு

$$CH_2Cl_2 + Cl_2 \xrightarrow[\text{வெப்பம்}]{\text{ஒளி மற்றும்}} CHCl_3 + HCl$$
குளோரோஃபார்ம்

$$CHCl_3 + Cl_2 \xrightarrow[\text{வெப்பம்}]{\text{ஒளி மற்றும்}} CCl_4 + HCl$$
கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு

வினைவழி முறை:

இவ்வினையானது தனி உறுப்பு சங்கிலி தொடர் வினை வழி முறையினை பின்பற்றுகின்றது. இவ்வினை வழி முறையில், ஆரம்ப நிலை, வினைத் தொடர்தல் நிலை, முடிவு நிலை ஆகிய மூன்று படி நிலைகள் உள்ளன..

i) சங்கிலி வினையின் ஆரம்ப நிலை: புற ஊதா கதிர்களால் குளோரின் மூலக்கூறுகள் சீராக பிளவுற்று, தனி உறுப்புக்களை (குளோரின் அணுக்கள்) உருவாக்குவதால் சங்கிலி வினையானது தொடங்கப்படுகிறது.

$$Cl-Cl \longrightarrow 2Cl^{\cdot}$$

இங்கே Cl-Cl பிணைப்பு பிளவுறுகின்றது. ஏனெனில் C-C & H-H பிணைப்புகள் Cl-Cl பிணைப்பை விட அதிக வலிமை வாய்ந்தவை.

ii) வினைத் தொடரும் நிலை : இப்படிநிலை கீழ்கண்டவாறு நடைபெறுகின்றது.

அ. குளோரின் தனி உறுப்பு, மீத்தேன் மூலக்கூறினைத் தாக்கி, C-H பிணைப்பில் பிளவு ஏற்பட்டு மெத்தில் தனி உறுப்புகளை உருவாக்குகின்றன.

$$CH_3-H + {}^{\cdot}Cl \xrightarrow{h\upsilon} {}^{\cdot}CH_3 + HCl$$

11th Chemistry Chapter-13 Vol-2 TM_Font changed_01.indd 205 13-01-2023 17:27:10